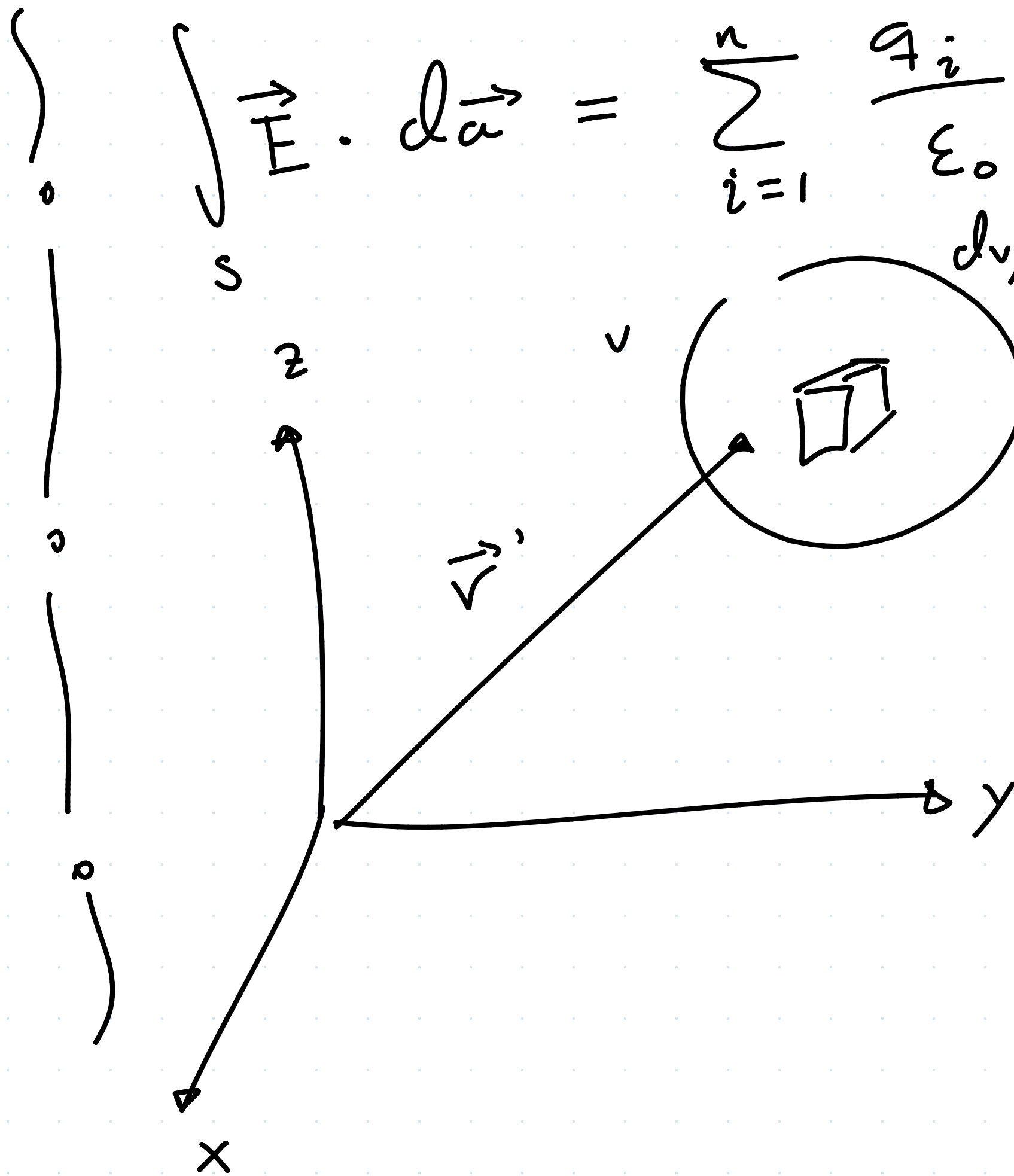
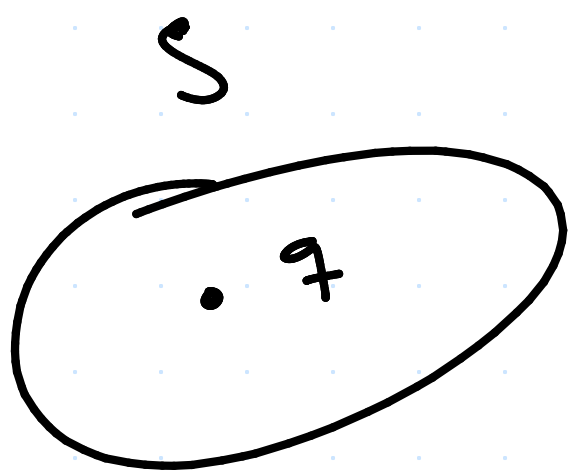


Unit 1: Electrostatics

⇒ Gauss' law

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q}{\epsilon_0}$$



densidad
volumétrica

dv, dq
 $\rho(v')$

Tenemos

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \int_V \frac{\rho(\vec{r}') dv'}{\epsilon_0}$$

Gauss' law (integral form)

Superficie
arbitraria

Using the divergence theorem; tenemos...

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E} dv = \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{\epsilon_0} dv'$$

volumen arbitrario en
en principio

Resultado más fuerte:

$$\int_V \left(\nabla \cdot \vec{E} - \frac{\rho}{\epsilon_0} \right) dV = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Gauss' law differential form.

Para cualquier volumen arbitrario

Ejemplo:

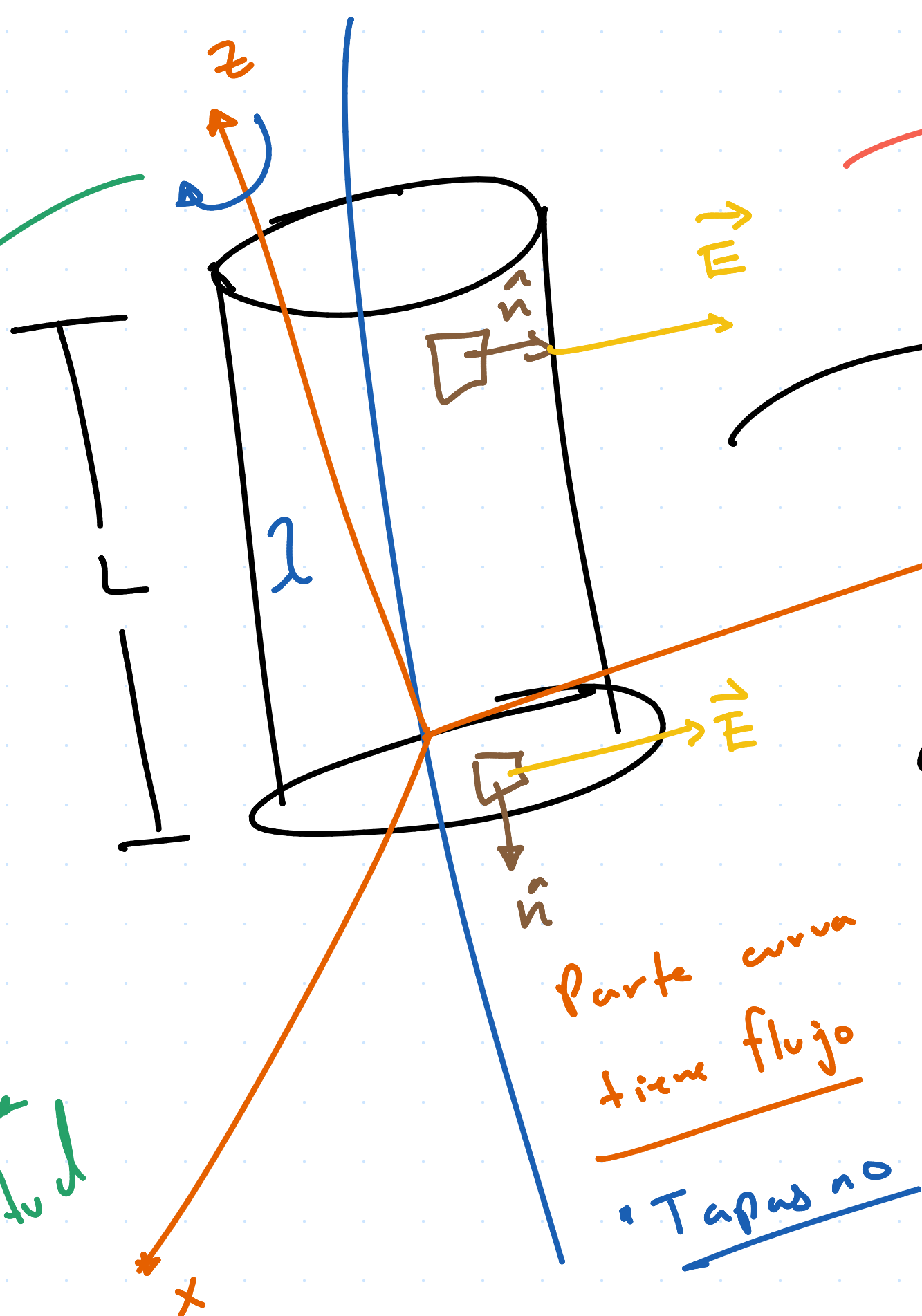
barra con distribución lineal (2) de carga

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} \rightarrow \oint_S E_r da$$

$$q_{enc} = 2L$$

rotación respecto a z

⇒ obtenemos la misma magnitud del campo



¿La magnitud del campo eléctrico cambia ante transformaciones, por ejemplo simetría rotacional?

Si, siempre y cuando tomemos en cuenta el sentido de la rotación para el caso del cilindro. En una esfera cada punto es equipotencial.

Si rotamos en otro eje, entonces la dirección del campo deberá de ser radial hacia afuera.

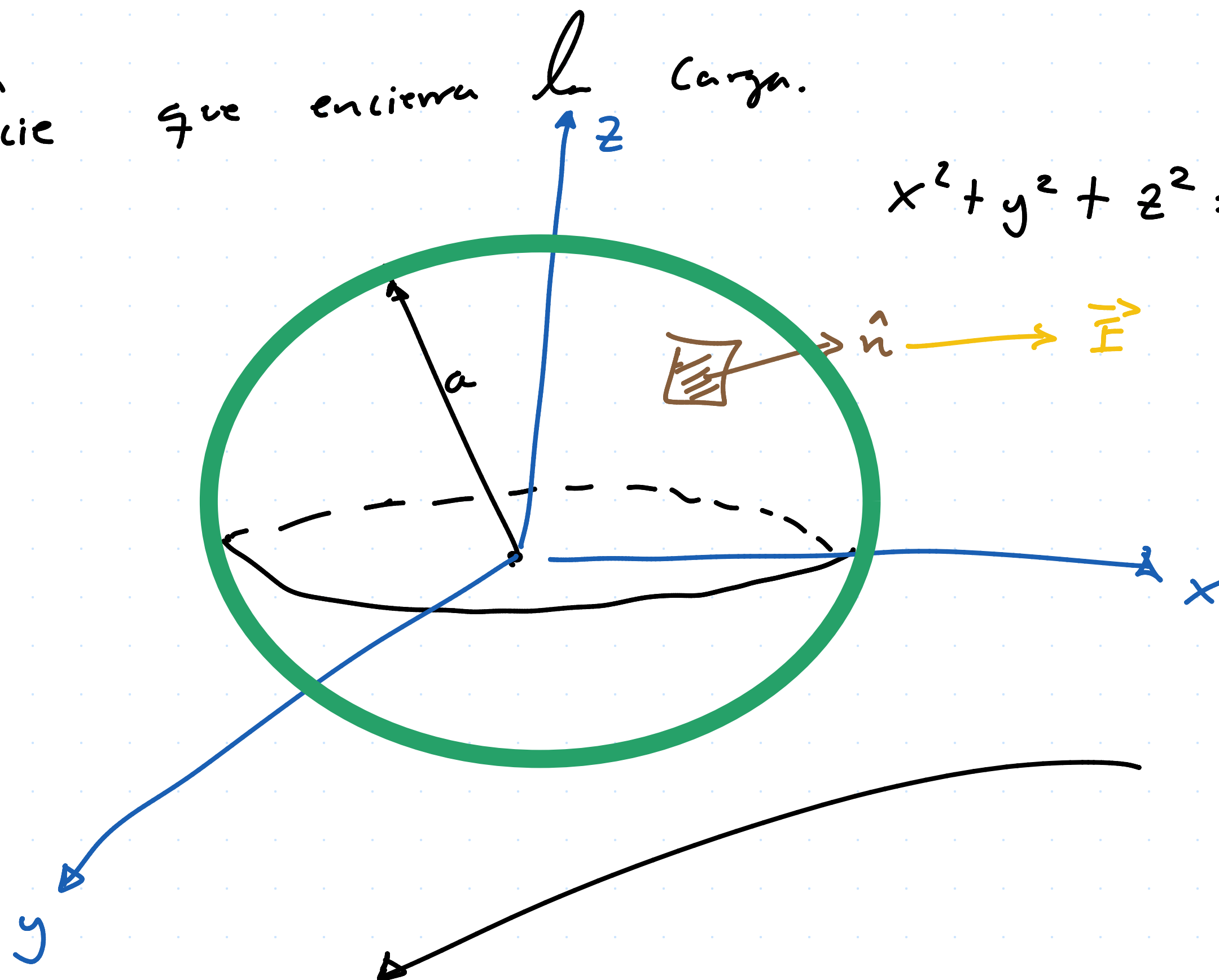
Tenemos finalmente $\rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} \rightarrow \oint_S E_r da$

Ejercicio

Aplicar ley de Gauss para una esfera de radio a y carga total q .

Sol.

tenemos superficie que encierra la carga.



$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

Tenemos por simetría radial

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S E_r \cos(0^\circ) da = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_r \oint_S da = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$4\pi r^2 (E_r) = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_r = \frac{q_{enc}}{4\pi r^2 \epsilon_0} \hat{r}$$

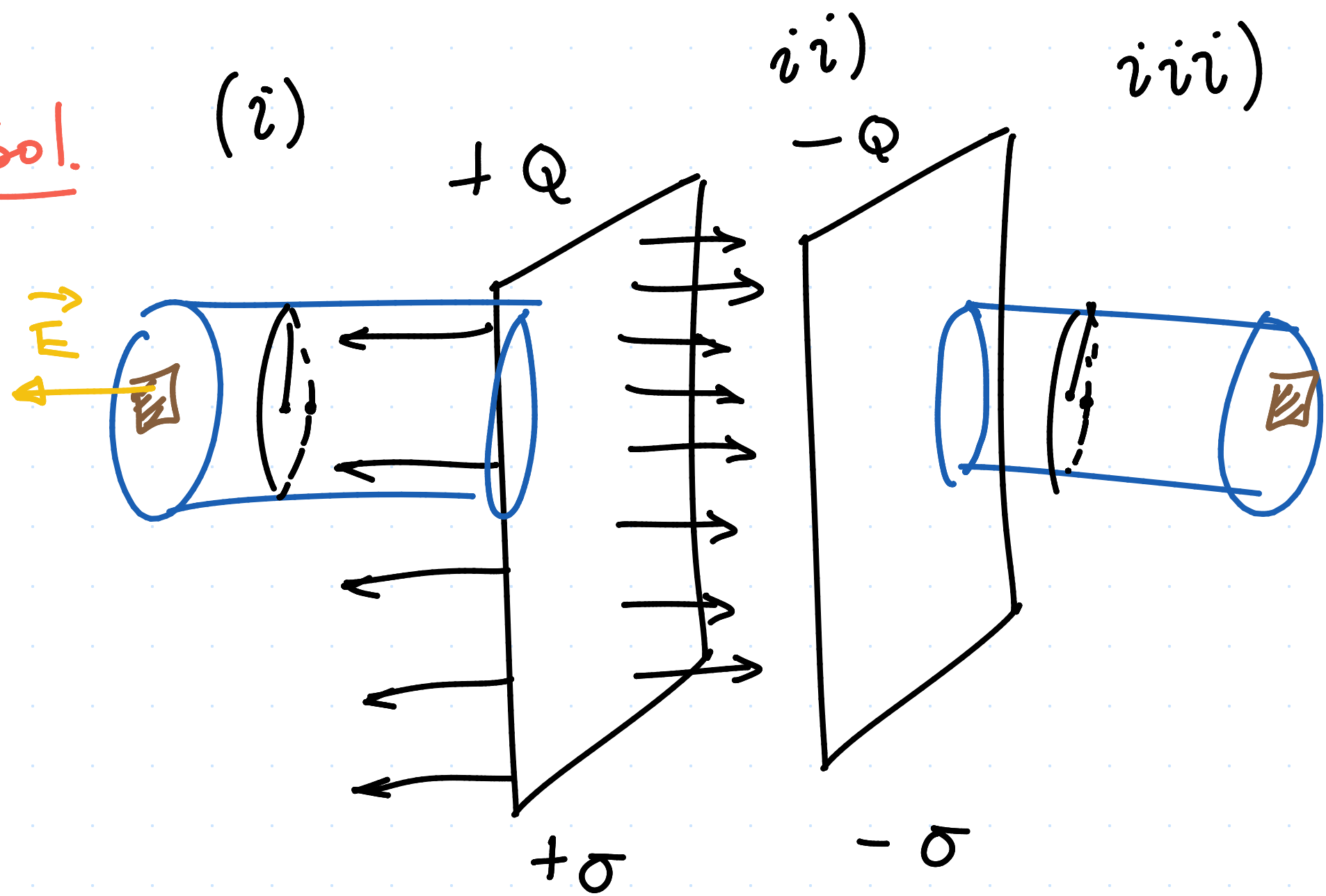
Siguiente ejercicio

Ejercicio 2: Placas paralelas tienen carga superficial similar, pero de signo contrario.

Hallar campo eléctrico en las regiones

- i) a la izquierda de ambas
- ii) En medio de las placas
- iii) A la derecha de ambas.

Sol.



parte (i)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \|\vec{E}\| \|d\vec{a}\| \cos(0^\circ) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_r \oint_S da = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_r (\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad i)$$

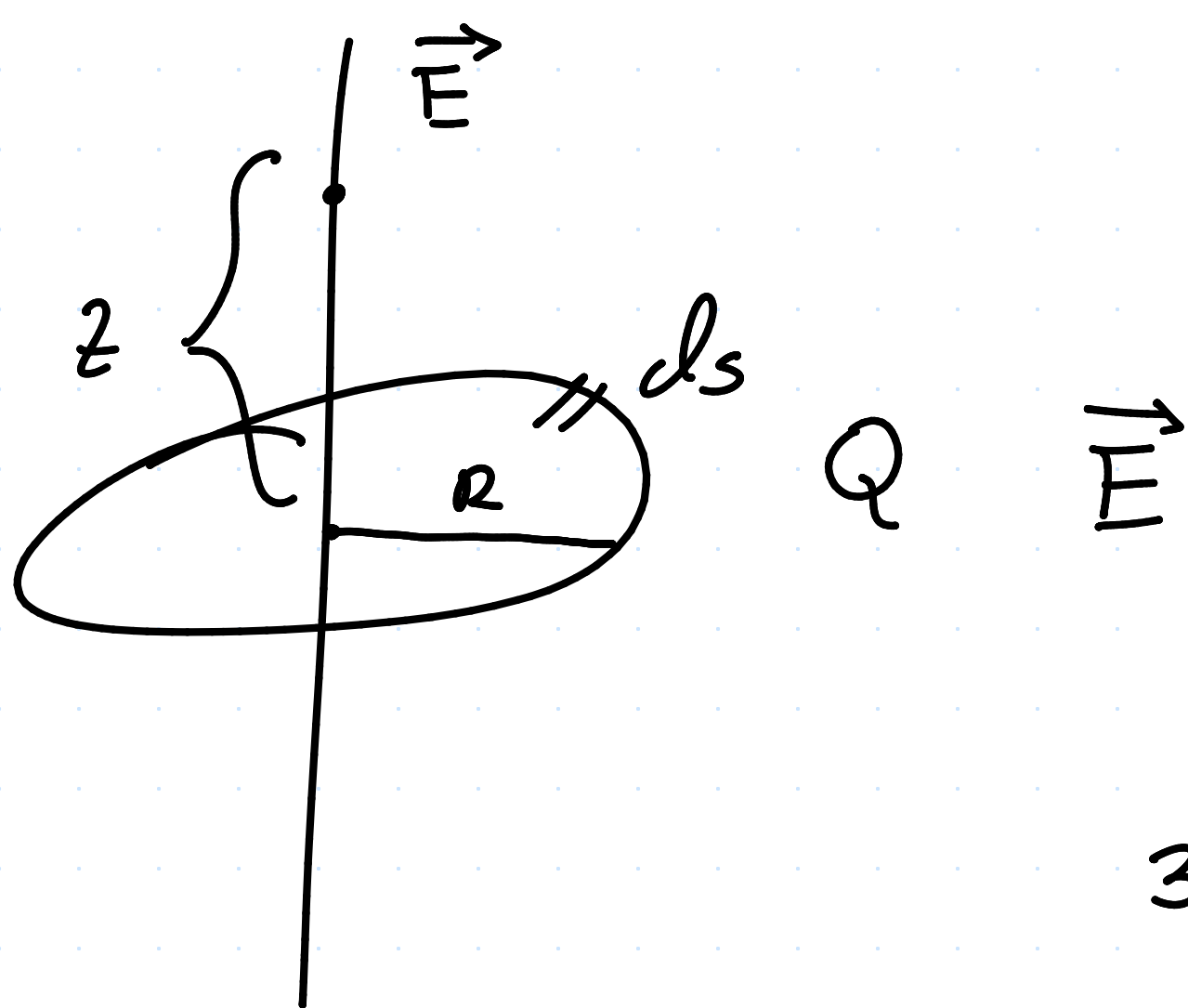
$$\Rightarrow E_r = \frac{1}{2} \frac{Q}{\pi r^2 \epsilon_0} \quad \hat{r}$$

$$ii) \rightarrow E_r = \frac{1}{2} \frac{Q}{\pi r^2 \epsilon_0} \hat{r}$$

• Anillo de carga

Ejercicios

1)

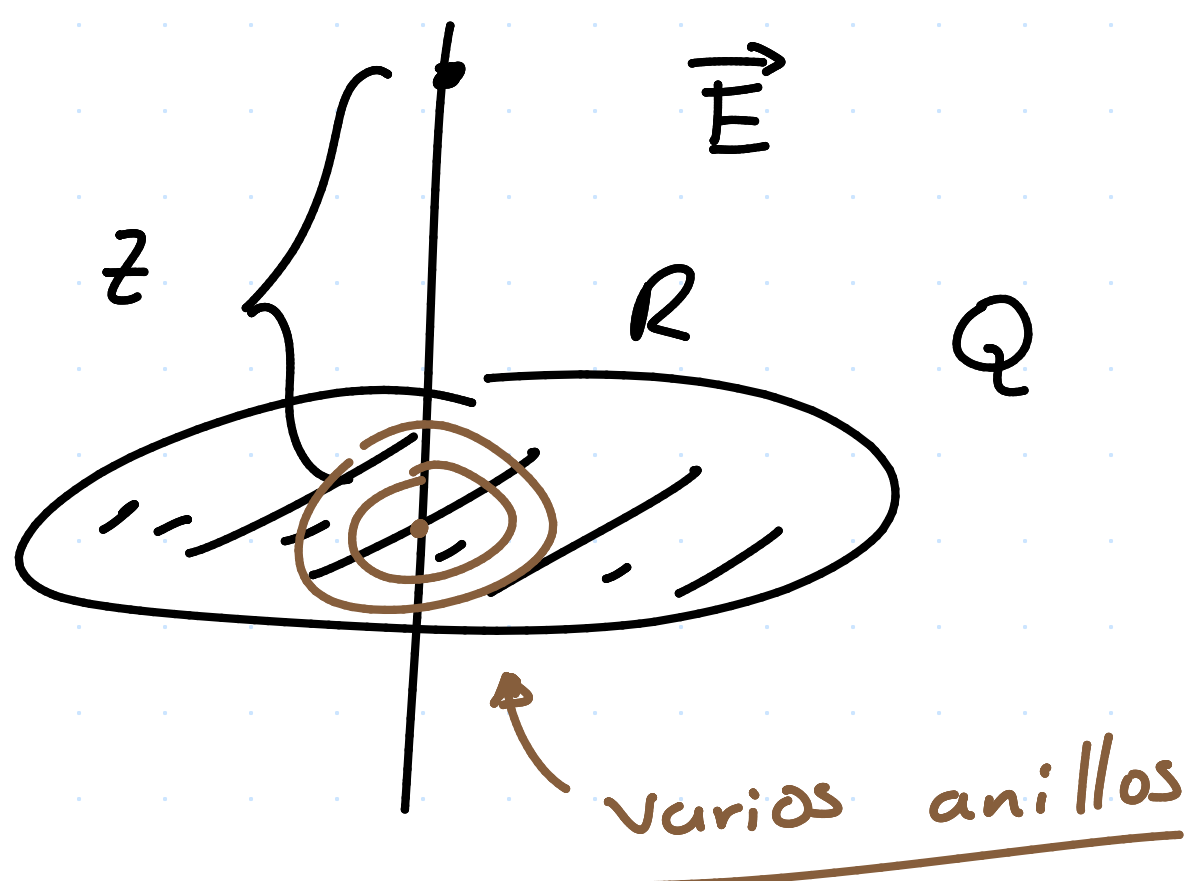


obtener

Campo con $r \rightarrow \infty$

$$3) E (r \rightarrow \infty)$$

2)



↑

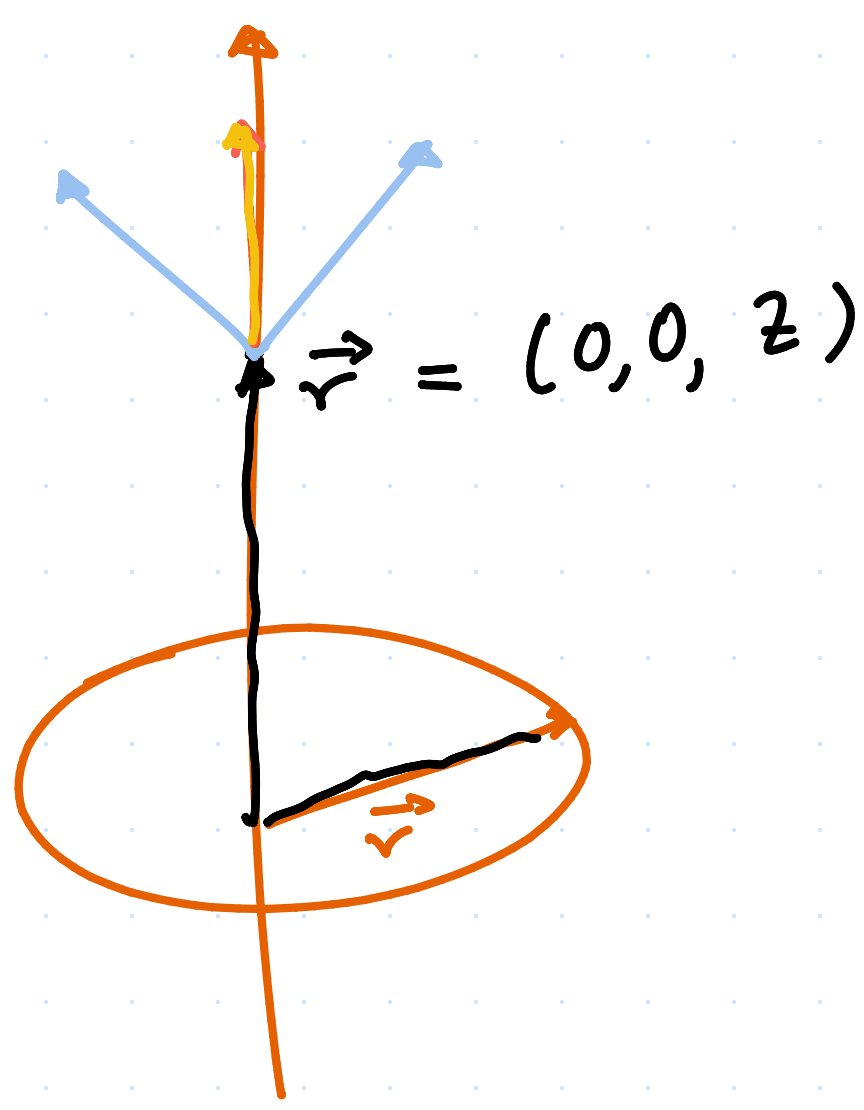
Mismo campo que se queda
obtener mediante gauss

Caso lineal:

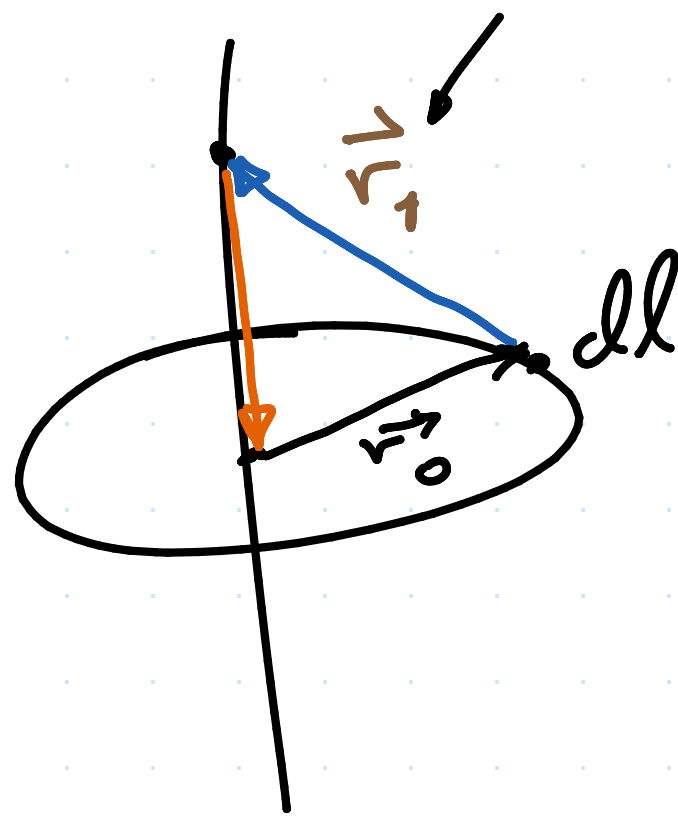
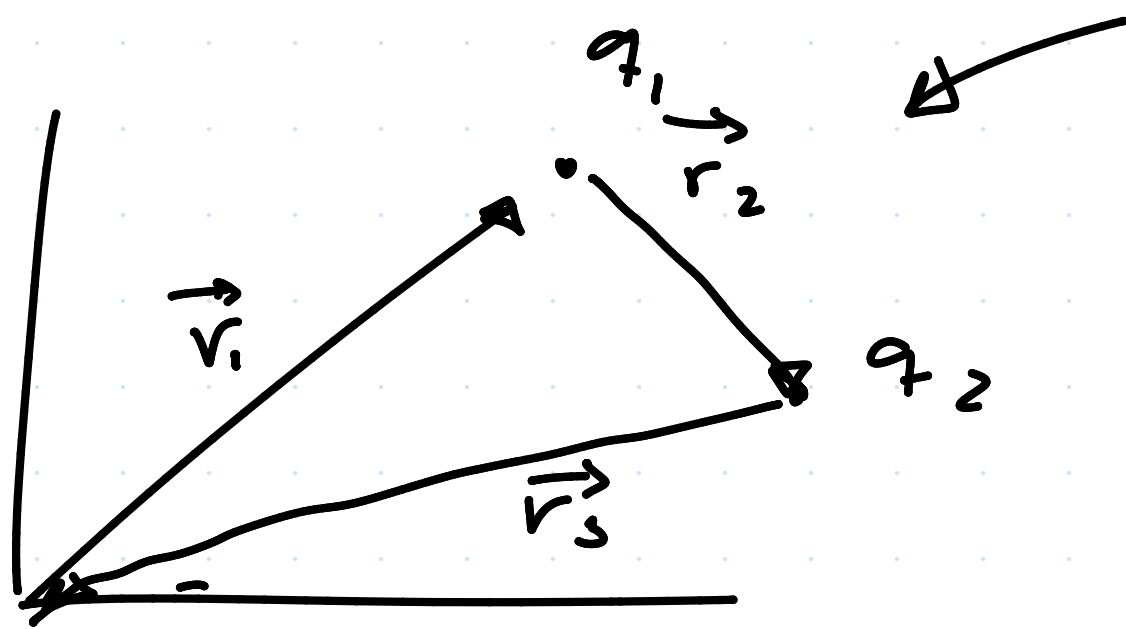
$$|\vec{H}| = \int_L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda ds (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} ;$$

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 = \vec{r}_3$$

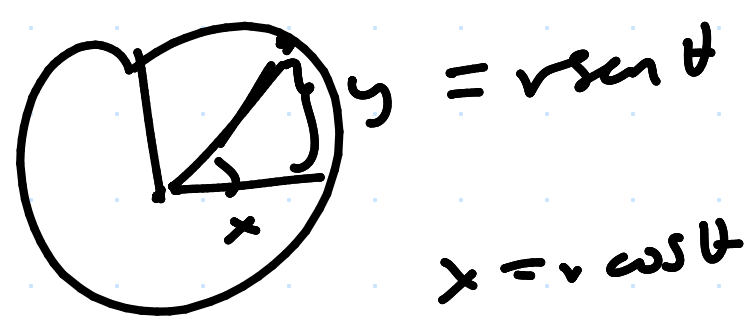
$$\vec{r}_2 = \vec{r}_3 - \vec{r}_1$$



Primer ejercicio:



$$\vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j} ; \quad \vec{r} - \vec{r}' =$$



$$- R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j} + z \hat{k}$$